UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°4 - Unidad 5

Entrega 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumnos

Campos Vanina Yael

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 3 6

Consigna 4 6

Referencias 7

Trabajo Práctico N°04

Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias, técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA

Desarrollo

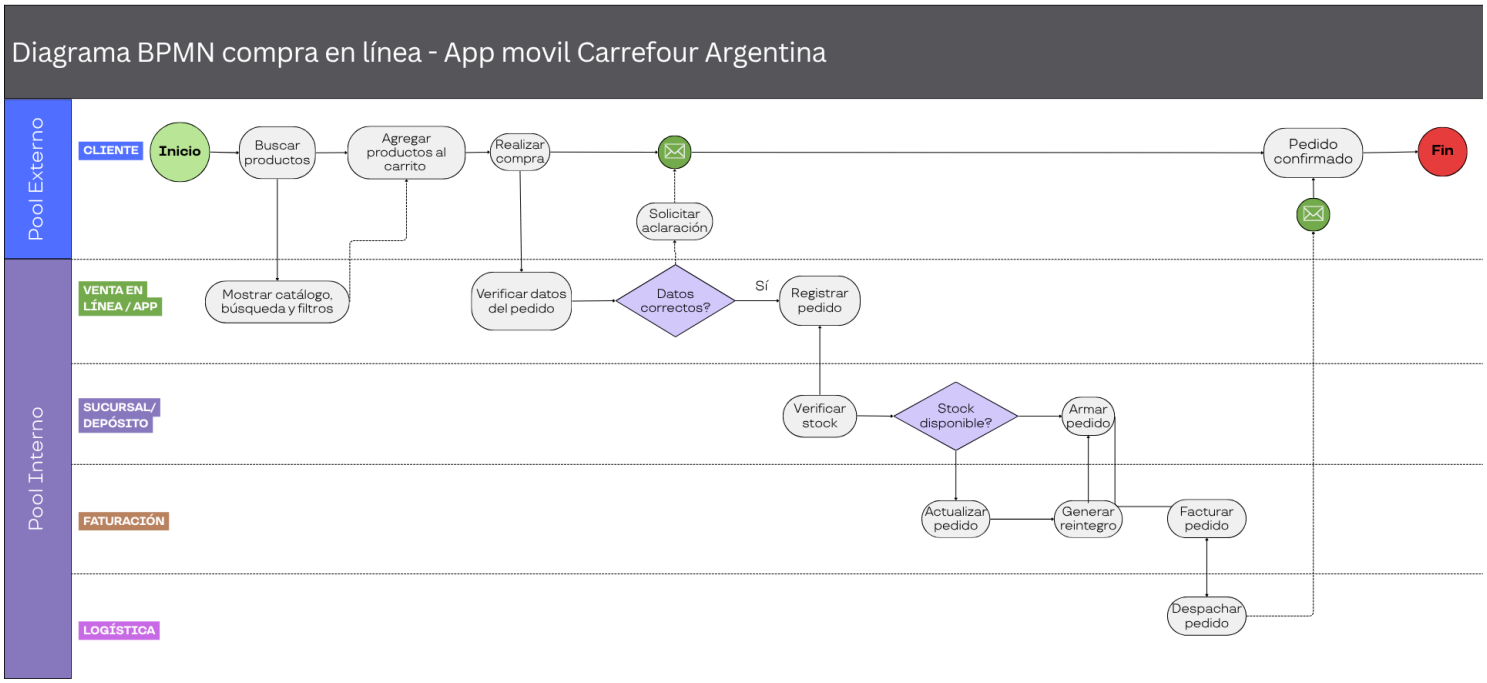
Modelado del proceso de compra en línea (BPMN)

El diagrama modela el proceso de compra en línea de la aplicación móvil de Carrefour Argentina, utilizando notación BPMN. El flujo se estructura en dos pools: uno externo, que representa al cliente, y uno interno, que representa a la organización y se divide en cuatro carriles (*lanes*): Venta en línea / App, Sucursal / Depósito, Facturación y Logística.

El proceso comienza cuando el cliente busca productos, y la app le muestra el catálogo con la búsqueda y los filtros. Luego el cliente agrega productos al carrito y realiza la compra, lo que envía un mensaje a la organización. La app verifica los datos del pedido mediante una compuerta de decisión (*¿Datos correctos?*): si son incorrectos, se le solicita una aclaración al cliente; si son correctos, se registra el pedido.

A continuación, la sucursal verifica el stock mediante una segunda compuerta (*¿Stock disponible?*). Si hay stock, se arma el pedido. Si no lo hay, Facturación actualiza el pedido y genera el reintegro correspondiente, y luego se arma el pedido con los productos disponibles. Después, Facturación emite la factura y Logística despacha el pedido.

Finalmente, la organización envía un mensaje al cliente confirmando el pedido, y el proceso finaliza. El diagrama utiliza eventos de inicio, de fin y de mensaje, compuertas exclusivas para las decisiones y flujos de secuencia y de mensaje. Estos últimos permiten ver la interacción entre el cliente y las áreas internas.



Gestión del Backlog Ágil

HU-01 Gestión del carrito	Como cliente de Carrefour, quiero agregar, modificar y eliminar productos del carrito de compras, para gestionar mi pedido de manera rápida y sencilla.	Criterio de aceptación: las operaciones del carrito deben responder en un máximo de 2 segundos en el 95 % de los casos.
HU-02 Finalización del pago	Como cliente de Carrefour, quiero realizar el pago de mi pedido mediante los medios de pago disponibles, para completar mi compra de forma segura y confiable.	Criterio de aceptación sugerido: al menos el 99 % de las transacciones deben completarse sin errores técnicos, excluyendo los rechazos bancarios.
HU-03 Rendimiento y estabilidad	Como responsable del sistema de compras en línea, quiero que el módulo soporte una alta cantidad de usuarios y pedidos simultáneos, para garantizar la continuidad del servicio durante los períodos de mayor demanda.	Criterio de aceptación sugerido: soportar 5.000 usuarios concurrentes y 1.000 pedidos por hora con una tasa de errores inferior al 1 %.

Enlace proyecto GitHub: https://github.com/users/YaelCampos3/projects/1/views/1

Indicadores de control y estándares de desempeño

Indicador	Estándar de desempeño	Medición	Frecuencia	Responsable
Tiempo de respuesta (carga de productos y operaciones del carrito)	Máximo 2 segundos en el 95 % de las operaciones	Pruebas de rendimiento y monitoreo de la app	Por sprint y en producción	Dep. de Desarrollo / Dep. de Calidad
Pagos sin error técnico (excluye rechazos del banco)	Al menos 99 % de las transacciones	Registro de transacciones (estado del pago y código de transacción)	Diaria	Sección de Backend e Integraciones
Escalabilidad	5.000 usuarios simultáneos y 1.000 pedidos por hora, con error menor al 1 %	Pruebas de carga	Antes de cada publicación y de fechas de alta demanda (Hot Sale, CyberMonday)	Sección de Pruebas de Rendimiento
Abandono de carrito	Reducción respecto de la línea base definida en el análisis	Análisis de datos de uso de la app	Mensual	Gerencia de Sistemas

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos - Modelado de Procesos con BPMN (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

En esta entrega se utilizó IA generativa (Claude) para sugerir ejemplos y revisar la redacción. El contenido fue revisado, corregido y aprobado.